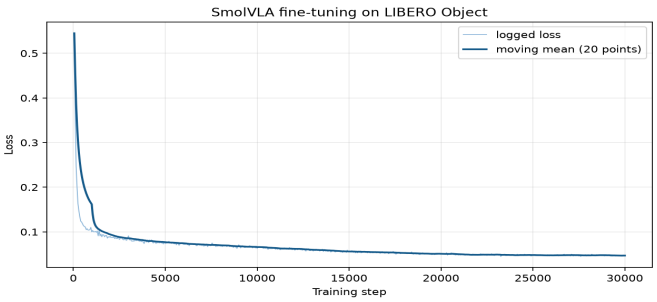
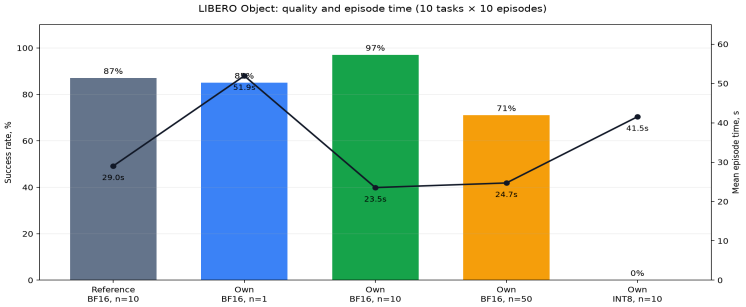
SmolVLA + LeRobot + ROS2 в LIBERO

Краткий отчёт о решении и проверенных результатах

Собственная BF16	Reference BF16	Обучение	ROS2 Compose
97/100	**87/100**	**30 000 шагов**	**success=True**





Данные и обучение

Использованы 454 демонстрации libero_object (66 984 кадра, 10 задач). Камеры согласованы явным rename_map. Обучение: seed 42, batch 16, AdamW 1e-4, 1 000 шагов warm-up, 30 000 шагов, BF16 AMP. VLM и vision encoder заморожены; обучаются action expert и проекции - 99 880 992 из 450 046 176 параметров. Loss снизился с 0,545 до 0,047; checkpoint повторно загружен и проверен forward.

Оценка и квантизация

Все варианты оценены на одинаковых seed: 10 задач по 10 эпизодов. Для собственной BF16-модели n_action_steps=1/10/50 дал 85%/97%/71%; reference BF16 n=10 - 87%. GPU latency BF16 p50/p95: 155,83/156,90 мс. INT8 уменьшил размер с 906,7 до 548,2 МБ и peak memory с 993,3 до 651,2 МБ, но замедлил p50 до 363,40 мс и получил 0/100. Для Jetson Orin 16 ГБ выбран BF16, n_action_steps=10.

ROS2, Docker и ограничения

sim_node публикует две камеры и состояние, принимает /vla/action; smolvla_node выполняет single-flight inference в отдельном worker. Checkpoint, instruction, precision, device и частоты задаются YAML. На RTX 5070 Ti Compose closed loop завершился success=True после 159 действий и вернул код 0. 46 CPU-тестов, Ruff и GitHub Actions зелёные. Ограничение: результаты относятся к LIBERO; sim-to-real и Orin требуют отдельной калибровки, safety layer и аппаратной проверки.